2027-2029
컴퓨터활용능력 출제기준

2026. 6

목 차

1. 자격 체계

2. 출제 기준

- ▢ 컴퓨터활용능력 1급
- ▢ 컴퓨터활용능력 2급

1. 자격 체계

컴퓨터활용능력 자격 체계

<table>
<tr><td colspan="2">자격종목명</td><td colspan="4">컴퓨터활용능력</td></tr>
<tr><td colspan="2">직무분야</td><td colspan="4">경영・회계・사무(사무)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">직무내용</td><td>1급</td><td colspan="4">컴퓨터와 주변기기를 이용하고, 인터넷을 사용하는 사무환경에서 스프레드시트, 데이터베이스관리시스템 등의 응용 프로그램을 이용하여 필요한 정보를 수집, 분석, 활용하는 업무를 수행</td></tr>
<tr><td>2급</td><td colspan="4">컴퓨터와 주변기기를 이용하고, 인터넷을 사용하는 사무환경에서 스프레드시트 응용 프로그램을 이용하여 필요한 정보를 수집, 분석, 활용하는 업무를 수행</td></tr>
<tr><td colspan="2">적용기간</td><td colspan="4">2027. 1. 1. ~ 2029. 12. 31.</td></tr>
<tr><td>등급</td><td>시험방법</td><td>시험과목</td><td>출제형태</td><td>시험시간</td><td>합격기준</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1급</td><td>필기시험</td><td>컴퓨터 일반
스프레드시트 일반
데이터베이스 일반</td><td>객관식
(60문항)</td><td>60분</td><td>매 과목 100점 만점에
과목당 40점 이상이고,
평균 60점 이상</td></tr>
<tr><td>실기시험</td><td>스프레드시트 실무
데이터베이스 실무</td><td>컴퓨터
작업형
(10문항 이내)</td><td>90분
(과목별
45분)</td><td>100점 만점에
70점 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2급</td><td>필기시험</td><td>컴퓨터 일반
스프레드시트 일반</td><td>객관식
(40문항)</td><td>40분</td><td>매 과목 100점 만점에
과목당 40점 이상이고,
평균 60점 이상</td></tr>
<tr><td>실기시험</td><td>스프레드시트 실무</td><td>컴퓨터
작업형
(5문항 이내)</td><td>40분</td><td>100점 만점에
70점 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">실기프로그램</td><td colspan="4">Windows 11
MS Office 2021</td></tr>
<tr><td colspan="2">실기프로그램
변경 사유</td><td colspan="4">2025년 10월 14일자로 Windows 10에 대한 Microsoft 사의 기술지원이 종료됨에 따라 2027년부터 Windows 11 적용 예정</td></tr>
</table>

2. 출제 기준

컴퓨터활용능력 1급(필기) 출제기준

○ 직무분야 : 경영・회계・사무(사무)	○ 자격종목 : 컴퓨터활용능력 1급	○ 적용기간 : 2027. 1. 1 ~ 2029. 12. 31
○ 직무내용 : 컴퓨터와 주변기기를 이용하고, 인터넷을 사용하는 사무환경에서 스프레드시트, 데이터베이스관리시스템 등의 응용 프로그램을 이용하여 필요한 정보를 수집, 분석, 활용하는 일이다.		
○ 필기검정방법 : 객관식(60문제)	○ 시험시간 : 60분	

필기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
컴퓨터 일반	컴퓨터 시스템 활용	1. 운영체제 사용	• 윈도우즈 기본 요소와 기능 • 마우스 및 키보드 사용법 • 메뉴 및 창 사용법 • 시작 메뉴 및 작업 표시줄 • 바탕화면의 사용 • 폴더 옵션 • 폴더 만들기와 사용 • 복사, 이동, 삭제, 이름 바꾸기 • 휴지통 다루기 • 검색 및 실행 • 내 PC 및 파일 탐색기 • Windows 보조프로그램 • 인쇄
		2. 컴퓨터 시스템 설정 변경	• 시스템 설정 • Bluetooth 및 장치 설정 • 네트워크 및 인터넷 설정 • 개인 설정 • 앱 설정 • 계정 설정 • 시간 및 언어 설정 • 게임 설정 • 접근성 설정 • 개인정보 및 보안 설정 • Windows 업데이트 설정
		3. 컴퓨터 시스템 관리	• 컴퓨터의 원리 • 컴퓨터의 기능 • 데이터 형태, 용도와 규모 등에 의한 분류 • 컴퓨터의 성능 • 자료의 표현 및 처리 방식 • 중앙처리장치 • 기억장치 • 입출력장치 • 기타 장치 • 소프트웨어의 개념 및 종류 • 각종 유틸리티 프로그램 • 운영체제의 기본 개념 • 운영체제의 종류 • PC 관리 기초지식 • PC 응급처치

필기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			• PC 업그레이드
	디지털 정보 활용	1. 인터넷 활용	• 인터넷의 개요 • 웹 브라우저 사용 및 설정 • 인터넷 사용 환경 설정 • 웹 프로그래밍 언어 • 인터넷 서비스
		2. 최신 정보통신기술 활용	• 정보통신기술 관련 용어 • 모바일 기기 관련 용어 • 멀티미디어 관련 용어 • ICT 융합 관련 용어
		3. 인공지능 (AI) 기초 활용	• 인공지능(AI)의 이해 • 인공지능(AI)의 원리와 학습 개념 • 데이터와 기계학습의 이해 • 인공지능(AI)의 활용 사례 • 인공지능(AI)의 한계와 활용 시 유의사항
	컴퓨터 시스템 보호	1. 정보 보안 유지	• 정보 윤리 기본 • 저작권 보호 • 개인정보 보호 • 인공지능(AI) 윤리
		2. 시스템 보안 유지	• 컴퓨터 범죄의 유형 • 컴퓨터 범죄의 예방과 대책 • 바이러스의 종류 및 특징 • 바이러스의 예방과 치료 • 방화벽 및 보안센터 • 기타 보안 기능
스프레드시트 일반	응용 프로그램 준비	1. 프로그램 환경 설정	• 프로그램 실행 • 프로그램 옵션 설정 • 프로그램의 메뉴 및 기능 활용 • 창 제어 • 화면 인터페이스의 이해 및 활용
		2. 파일 관리	• 파일의 열기/닫기 • 파일의 저장/다른 이름으로 저장 및 저장 옵션 • 내보내기 • 게시
		3. 통합 문서 관리	• 시트의 삽입, 삭제, 선택, 숨기기 • 시트의 복사/이동, 그룹 • 시트 이름 바꾸기 • 시트 보호 및 통합 문서 보호 • 통합 문서의 공유 및 병합
	데이터 입력	1. 데이터 입력	• 각종 데이터 입력 • 일러스트레이션 활용 • 이름, 메모 및 노트, 윗주 삽입
		2. 데이터 편집	• 데이터 편집 • 찾기 및 바꾸기 • 영역 설정 방식 이해 • 데이터의 복사, 이동, 삭제

필기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			• 다양한 붙여넣기 옵션 사용
		3. 서식 설정	• 기본 서식 지정 • 사용자 지정 서식 지정 • 조건부 서식 지정 • 서식 파일/스타일 사용
	데이터 계산	1. 기본 계산식	• 셀 참조 방식 이해 • 수식 입력, 수식 편집 • 내장함수를 사용한 수식 입력 • 시트 및 통합 문서 간 수식 계산 • 오류 메시지 처리
		2. 고급 계산식	• 사용자 정의 함수 • 배열수식 입력
	데이터 관리	1. 기본 데이터 관리	• 데이터 정렬(기본, 사용자지정) • 자동/고급 필터 • 텍스트 나누기 • 그룹 및 윤곽설정 • 중복된 항목 제거 • 데이터 유효성 검사
		2. 외부 데이터 관리	• 외부 데이터 가져오기 • 외부 데이터베이스 이용
		3. 데이터 분석	• 데이터 통합 • 데이터 표 • 부분합 • 목표값 찾기 • 시나리오 분석 • 피벗 테이블 및 피벗 차트
	차트 활용	1. 차트 작성	• 차트 작성 방법 • 차트 종류 • 차트 구성 요소
		2. 차트 편집	• 차트 종류 변경 • 차트 구성 요소 편집
	출력 작업	1. 페이지 레이아웃 설정	• 테마 변경 • 페이지 설정 • 크기 조정 • 시트 옵션 • 머리글/바닥글 도구 사용
		2. 인쇄 작업	• 페이지 설정 • 인쇄 미리보기 설정 • 인쇄 옵션 설정 • 프린터 속성 설정
	매크로 활용	1. 매크로 작성	• 매크로의 개념 • 매크로의 생성/수정/삭제 • 매크로 실행 및 컨트롤 연계
		2. 매크로 편집	• 매크로 편집 • VBA 모듈 작성 및 편집

필기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			• 사용자 정의 폼 작성 및 편집 • 엑셀 개체 이용
데이터베이스 일반	DBMS 파일 사용	1. 데이터베이스 파일 관리	• 데이터베이스 개념 • 데이터베이스 구축 절차 • 데이터베이스 구성요소 • 데이터베이스 종류 • 데이터베이스의 구조 • 키(Key)의 개념 • 관계도(ERD)의 이해 및 작성 • 관계형 모델 • 정규화 • 새 데이터베이스 파일 생성 • 데이터베이스 파일 관리
		2. 인쇄 작업	• 페이지 설정 • 인쇄 미리보기 설정 • 인쇄 옵션 설정 • 프린터 속성 설정
	테이블 활용	1. 테이블 작성	• 테이블 생성/삭제 • 테이블 속성 • 필드의 생성/변경/이동/삭제 • 필드의 데이터 형식 • 필드의 일반 및 조회 속성
		2. 제약요건 설정	• 제약 요건의 종류 및 의미 • 기본 키의 설정 및 특징 • 입력 마스크 및 유효성 검사 규칙 등 • 인덱스 설정 및 특징 • 테이블 간 관계 설정
		3. 데이터 입력	• 데이터 입력 • 데이터 찾기/바꾸기 • 레코드 삭제/요약/정렬 등 • 외부 데이터 가져오기 • 데이터 내보내기 • 데이터 수집
	쿼리 활용	1. 선택 쿼리 사용	• 선택 쿼리 • 계산 쿼리 • 매개 변수 쿼리
		2. 실행 쿼리 사용	• 테이블 만들기 쿼리 • 추가 쿼리/삭제 쿼리 • 업데이트 쿼리 • 크로스탭 쿼리
		3. SQL 명령문 사용	• Insert/Select/Update/Delete 명령문의 작성 및 실행 • Where 절 • Order By 절 • 연산자 및 함수 활용 • Group By ~ Having절 • alias 사용

필기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	폼 활용	1. 기본 폼 작성	• 폼 생성 및 삭제 • 폼 각 영역의 이해 및 활용 • 폼 속성 • 연산자 및 함수 활용 • 조건부 서식
		2. 컨트롤 사용	• 컨트롤의 개념 및 종류 • 컨트롤의 생성/레이아웃/맞춤/위치/크기/표시여부 • 컨트롤 속성 설정
		3. 기타 폼 작성	• 폼 분할 • 여러 항목 • 차트 만들기 • 가져오기/내보내기
	보고서 활용	1. 기본 보고서 작성	• 보고서 생성 및 삭제 • 보고서 속성 • 보고서 각 영역의 이해 및 활용 • 그룹화 및 정렬 • 요약 정보 • 조건부 서식 • 날짜 및 페이지 정보 • 연산자 및 함수 활용
		2. 컨트롤 사용	• 컨트롤의 개념 및 종류 • 컨트롤의 생성/레이아웃/맞춤/위치/크기/표시여부 • 컨트롤 속성 설정
		3. 기타 보고서 작성	• 레이블 보고서 • 업무 문서 양식 보고서 • 우편 엽서 보고서 • 페이지 레이아웃, 페이지 설정 • 가져오기 및 내보내기
	모듈 활용	1. 매크로 함수 사용	• 매크로의 개념 • 매크로의 생성/수정/삭제 • 매크로 함수 • 매크로 실행 및 컨트롤 연계
		2. 이벤트 프로시저 사용	• 오브젝트 프로그래밍 개념 • 이벤트 프로시저의 생성/수정/삭제 • 이벤트 프로시저 실행 및 컨트롤 연계

컴퓨터활용능력 1급(실기) 출제기준

○ 직무분야 : 경영・회계・사무(사무)	○ 자격종목 : 컴퓨터활용능력 1급	○ 적용기간 : 2027. 1. 1 ~ 2029. 12. 31
○ 직무내용 : 컴퓨터와 주변기기를 이용하고, 인터넷을 사용하는 사무환경에서 스프레드시트, 데이터베이스관리시스템 등의 응용 프로그램을 이용하여 필요한 정보를 수집, 분석, 활용하는 일이다.		
○ 실기검정방법 : 컴퓨터 작업형(10문제 이내)	○ 시험시간 : 90분	

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
스프레드시트 실무	응용 프로그램 준비	1. 프로그램 환경 설정하기	1.1 정보 가공을 위한 응용 프로그램을 실행할 수 있다. 1.2 프로그램의 기본적인 사용을 위한 프로그램 환경을 파악할 수 있다. 1.3 프로그램의 효율적인 사용을 위해 프로그램의 옵션을 설정할 수 있다.
		2. 파일 관리하기	2.1 작업할 파일을 열고 닫을 수 있다. 2.2 파일을 다양한 저장 옵션으로 저장할 수 있다. 2.3 공동작업을 위해 파일을 배포하고 내보낼 수 있다.
		3. 통합 문서 관리하기	3.1 새로운 시트를 삽입할 수 있다. 3.2 시트 복사/이동, 이름 바꾸기, 그룹 설정하여 작업할 수 있다. 3.3 시트 보호 설정을 할 수 있다. 3.4 통합 문서를 보호할 수 있다. 3.5 통합 문서를 공유하고 병합할 수 있다.
	데이터 입력	1. 데이터 입력하기	1.1 업무에 필요한 데이터를 종류별 특성에 맞게 입력할 수 있다. 1.2 데이터의 시각화를 위해 일러스트레이션 개체를 삽입할 수 있다. 1.3 이름, 메모 및 노트, 윗주 등의 기능을 이용하여 기타 정보를 입력할 수 있다.
		2. 데이터 편집하기	2.1 필요에 따라 입력된 데이터를 수정할 수 있다. 2.2 효율적인 데이터의 편집을 위한 다양한 영역 설정 방법을 사용할 수 있다. 2.3 데이터의 다양한 활용을 위해 복사하여 다른 형식으로 붙여 넣을 수 있다.
		3. 서식 설정하기	3.1 데이터의 가독성을 고려하여 데이터에 기본 서식을 지정할 수 있다. 3.2 데이터의 가독성을 높이고, 이해를 높이기 위해 사용자지정 서식을 지정할 수 있다. 3.3 데이터의 파악을 용이하게 하기 위해 조건부 서식을 적용할 수 있다. 3.4 업무 능률을 높이기 위해 서식파일과 스타일을 사용할 수 있다.
	데이터 계산	1. 기본 계산식 사용하기	1.1 데이터의 계산 작업을 위한 기본 계산식을 사용할 수 있다. 1.2 분산된 데이터들의 계산을 위해 시트 및 통합 문서 간 수식을 사용할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			1.3 계산 결과의 정확성을 위해 오류 메시지를 처리할 수 있다.
		2. 고급 계산식 사용하기	2.1 효율적인 계산 작업을 위해 계산식에 함수를 사용할 수 있다. 2.2 복잡한 수식을 단순화하기 위해 사용자 정의 함수를 정의하여 사용할 수 있다. 2.3 수식에 배열을 사용하여 다른 수식으로 할 수 없는 계산을 수행할 수 있다.
	데이터 관리	1. 기본 데이터 관리하기	1.1 분산 데이터의 통합 관리를 위해 워크시트를 관리할 수 있다. 1.2 기본적인 데이터의 분석을 위해 기본 데이터 도구를 사용할 수 있다. 1.3 데이터의 형식과 사용자의 입력을 제어하기 위해 데이터 유효성 검사를 설정할 수 있다.
		2. 외부 데이터 관리하기	2.1 응용 프로그램 파일에 다양한 형식의 외부 데이터를 가져와 사용할 수 있다. 2.2 외부 데이터베이스를 이용하여 필요한 데이터를 추출하여 이용할 수 있다.
		3. 데이터 분석하기	3.1 데이터를 요약하고 보고하기 위해 데이터 분석 도구를 사용할 수 있다. 3.2 가상 분석 도구를 이용하여 수식에 여러 가지 값 집합을 적용한 다양한 결과를 확인할 수 있다.
	차트 활용	1. 차트 작성하기	1.1 데이터에 적합한 차트의 종류를 선택하여 작성할 수 있다. 1.2 데이터의 내용에 맞춰 차트의 구성 요소를 변경할 수 있다. 1.3 작성된 차트를 필요에 따라 크기를 조정하여 재배치할 수 있다.
		2. 차트 편집하기	2.1 차트에 표현하고자 하는 데이터 원본을 선택하여 반영할 수 있다. 2.2 필요에 따라 적합한 차트 종류로 변경할 수 있다. 2.3 필요에 따라 작성된 차트의 서식을 변경할 수 있다. 2.4 반복적으로 사용되는 차트를 서식 파일로 저장하여 활용할 수 있다.
	출력 작업	1. 페이지 레이아웃 설정하기	1.1 인쇄물의 출력을 위해 페이지 레이아웃을 설정할 수 있다. 1.2 화면 보기에서 인쇄물을 확인하고 페이지 레이아웃을 변경할 수 있다.
		2. 인쇄 작업하기	2.1 인쇄물의 출력을 위한 프린터 속성 설정을 할 수 있다. 2.2 인쇄물의 출력을 위한 다양한 인쇄 옵션을 설정할 수 있다.
	매크로 활용	1. 매크로 작성하기	1.1 반복적인 작업을 단순화하기 위해 매크로를

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			작성할 수 있다. 1.2 컨트롤과 연계하여 매크로를 실행할 수 있다.
		2. 매크로 편집하기	2.1 매크로의 수정과 VBA 코딩을 위해 모듈을 작성하고 편집할 수 있다. 2.2 고급 기능의 수행을 위해 프로시저를 생성하여 실행할 수 있다.
데이터베이스 실무	DBMS 파일 사용	1. 데이터베이스 파일 관리	1.1 효율적인 데이터 관리를 위해 새 데이터베이스 파일을 생성할 수 있다. 1.2 데이터베이스 도구를 이용하여 데이터베이스 파일을 관리할 수 있다.
		2. 인쇄 작업하기	2.1 페이지 설정을 할 수 있다. 2.2 인쇄 미리보기 설정을 할 수 있다. 2.3 각 개체별 다양한 인쇄 옵션을 설정할 수 있다. 2.4 인쇄물의 출력을 위한 프린터 속성 설정을 할 수 있다.
	테이블 활용	1. 테이블 작성하기	1.1 데이터가 저장될 테이블을 생성할 수 있다. 1.2 각 필드에 적합한 데이터 형식과 속성을 설정할 수 있다. 1.3 원하는 데이터와 레코드를 찾아 관리할 수 있다.
		2. 제약요건 설정하기	2.1 정확한 데이터의 입력을 위해 제약 요건을 설정할 수 있다. 2.2 중복 데이터의 방지를 위해 테이블 간의 관계를 설정할 수 있다.
		3. 데이터 입력하기	3.1 데이터를 입력하고 변경할 수 있다. 3.2 데이터를 레코드 단위로 편집할 수 있다. 3.3 외부 데이터를 가져와 사용할 수 있다. 3.4 데이터를 외부로 내보낼 수 있다.
	쿼리 활용	1. 선택 쿼리 사용하기	1.1 원하는 데이터를 추출하여 표시하기 위한 단순 선택 쿼리를 작성할 수 있다. 1.2 선택 쿼리를 이용하여 데이터를 계산할 수 있다. 1.3 매개 변수를 이용하여 쿼리 실행 시마다 필요한 값이나 패턴 등을 입력하여 조건에 맞는 결과를 표시할 수 있다.
		2. 실행 쿼리 사용하기	2.1 테이블 만들기 쿼리를 작성하여 실행할 수 있다. 2.2 추가/삭제 쿼리를 작성하여 실행할 수 있다. 2.3 업데이트 쿼리를 작성하여 실행할 수 있다. 2.4 크로스탭 쿼리를 작성하여 실행할 수 있다.
		3. SQL 명령문 사용하기	3.1 데이터베이스의 개체를 생성하고 삭제하기 위한 SQL 명령어를 사용할 수 있다. 3.2 데이터베이스의 정보를 레코드 집합으로 반환하기 위한 SQL 명령어를 사용할 수 있다.
	폼 활용	1. 기본 폼 작성하기	1.1 데이터의 입력과 편집, 표시를 용이하게 하기 위해 기본 폼을 작성할 수 있다. 1.2 폼의 각 영역을 이해하여 폼의 속성을 설정할

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			수 있다. 1.3 연산자와 함수를 이용하여 원하는 정보를 표시할 수 있다. 1.4 데이터의 파악을 용이하게 하기 위해 조건부 서식을 설정할 수 있다.
		2. 컨트롤 사용하기	2.1 필요에 따라 종류별 컨트롤을 생성할 수 있다. 2.2 컨트롤 속성을 변경하여 폼을 효율적으로 사용할 수 있다.
		3. 기타 폼 작성하기	3.1 두 가지 방식(폼 보기 및 데이터시트 보기)으로 데이터를 동시에표시하기 위하여 분할 표시 폼을 작성할 수 있다. 3.2 여러 항목 도구를 사용하여 한번에 여러 레코드를 표시하는 폼을 작성할 수 있다. 3.3 폼의 데이터 원본(테이블 또는 쿼리)에 차트를 바인딩하여 데이터를 시각화할 수 있다. 3.4 외부에서 폼을 가져오거나 내보낼 수 있다.
	보고서 활용	1. 기본 보고서 작성하기	1.1 데이터의 처리 결과를 보고하기 위해 기본 보고서를 작성할 수 있다. 1.2 보고서의 각 영역을 이해하여 속성을 설정할 수 있다. 1.3 연산자와 함수를 이용하여 원하는 정보를 표시할 수 있다. 1.4 데이터의 파악을 용이하게 하기 위해 조건부 서식을 설정할 수 있다. 1.5 정보를 그룹으로 구분하면 쉽게 이해할 수 있도록 그룹화 보고서와 요약 보고서를 작성할 수 있다.
		2. 컨트롤 사용하기	2.1 필요에 따라 종류별 컨트롤을 생성할 수 있다. 2.2 컨트롤 속성을 변경하여 폼을 효율적으로 사용할 수 있다.
		3. 기타 보고서 작성하기	3.1 테이블에 저장된 데이터를 포함하는 레이블 보고서를 작성할 수 있다. 3.2 보고서를 이용하여 업무 문서 양식을 작성할 수 있다. 3.3 보고서를 이용하여 우편 엽서를 작성할 수 있다.
	모듈 활용	1. 매크로 함수 사용하기	1.1 작업을 자동화하고 폼, 보고서 및 컨트롤에 기능을 추가하기 위해 매크로 함수를 사용하여 매크로를 만들 수 있다. 1.2 매크로 함수의 추가, 삭제 및 편집을 위한 매크로 편집 작업을 할 수 있다. 1.3 컨트롤과 연계하여 매크로를 실행할 수 있다.
		2. 이벤트 프로시저 사용하기	2.1 고급 기능의 수행을 위해 이벤트 프로시저를 생성할 수 있다. 2.2 이벤트 프로시저를 수정/삭제할 수 있다. 2.3 컨트롤과 연계하여 이벤트 프로시저를 실행할 수 있다.

컴퓨터활용능력 2급(필기) 출제기준

○ 직무분야 : 경영・회계・사무(사무)	○ 자격종목 : 컴퓨터활용능력 2급	○ 적용기간 : 2027. 1. 1 ~ 2029. 12. 31
○ 직무내용 : 컴퓨터와 주변기기를 이용하고, 인터넷을 사용하는 사무환경에서 스프레드시트 응용 프로그램을 이용하여 필요한 정보를 수집, 분석, 활용하는 일이다.		
○ 필기검정방법 : 객관식(40문제)	○ 시험시간 : 40분	

필기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
컴퓨터 일반	컴퓨터 시스템 활용	1. 운영체제 사용	• 윈도우즈 기본 요소와 기능 • 마우스 및 키보드 사용법 • 메뉴 및 창 사용법 • 시작 메뉴 및 작업 표시줄 • 바탕화면의 사용 • 폴더 옵션 • 폴더 만들기와 사용 • 복사, 이동, 삭제, 이름 바꾸기 • 휴지통 다루기 • 검색 및 실행 • 내 PC 및 파일 탐색기 • Windows 보조프로그램 • 인쇄
		2. 컴퓨터 시스템 설정 변경	• 시스템 설정 • Bluetooth 및 장치 설정 • 네트워크 및 인터넷 설정 • 개인 설정 • 앱 설정 • 계정 설정 • 시간 및 언어 설정 • 게임 설정 • 접근성 설정 • 개인정보 및 보안 설정 • Windows 업데이트 설정
		3. 컴퓨터 시스템 관리	• 컴퓨터의 원리 • 컴퓨터의 기능 • 데이터 형태, 용도와 규모 등에 의한 분류 • 컴퓨터의 성능 • 자료의 표현 및 처리 방식 • 중앙처리장치 • 기억장치 • 입출력장치 • 기타 장치 • 소프트웨어의 개념 및 종류 • 각종 유틸리티 프로그램 • 운영체제의 기본 개념 • 운영체제의 종류 • PC 관리 기초지식 • PC 응급처치 • PC 업그레이드
	디지털 정보	1. 인터넷 활용	• 인터넷의 개요

필기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	활용		• 웹 브라우저 사용 및 설정 • 인터넷 사용 환경 설정 • 웹 프로그래밍 언어 • 인터넷 서비스
		2. 최신 정보통신기술 활용	• 정보통신기술 관련 용어 • 모바일 기기 관련 용어 • 멀티미디어 관련 용어 • ICT 융합 관련 용어
		3. 인공지능 (AI) 기초 활용	• 인공지능(AI)의 이해 • 인공지능(AI)의 원리와 학습 개념 • 데이터와 기계학습의 이해 • 인공지능(AI)의 활용 사례 • 인공지능(AI)의 한계와 활용 시 유의사항
	컴퓨터 시스템 보호	1. 정보 보안 유지	• 정보 윤리 기본 • 저작권 보호 • 개인정보 보호 • 인공지능(AI) 윤리
		2. 시스템 보안 유지	• 컴퓨터 범죄의 유형 • 컴퓨터 범죄의 예방과 대책 • 바이러스의 종류 및 특징 • 바이러스의 예방과 치료 • 방화벽 및 보안센터 • 기타 보안 기능
스프레드 시트 일반	응용 프로그램 준비	1. 프로그램 환경 설정	• 프로그램 실행 • 프로그램 옵션 설정 • 프로그램의 메뉴 및 기능 활용 • 창 제어 • 화면 인터페이스의 이해 및 활용
		2. 파일 관리	• 파일의 열기/닫기 • 파일의 저장/다른 이름으로 저장 및 저장 옵션 • 내보내기 • 게시
		3. 통합 문서 관리	• 시트의 삽입, 삭제, 선택, 숨기기 • 시트의 복사/이동, 그룹 • 시트 이름 바꾸기 • 시트 보호 및 통합 문서 보호 • 통합 문서의 공유 및 병합
	데이터 입력	1. 데이터 입력	• 각종 데이터 입력 • 일러스트레이션 활용 • 이름, 메모 및 노트, 윗주 삽입
		2. 데이터 편집	• 데이터 편집 • 찾기 및 바꾸기 • 영역 설정 방식 이해 • 데이터의 복사, 이동, 삭제 • 다양한 붙여넣기 옵션 사용
		3. 서식 설정	• 기본 서식 지정

필기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			• 사용자 지정 서식 지정 • 조건부 서식 지정 • 서식 파일/스타일 사용
	데이터 계산	1. 기본 계산식	• 셀 참조 방식 이해 • 수식 입력, 수식 편집 • 내장함수를 사용한 수식 입력 • 시트 및 통합 문서 간 수식 계산 • 오류 메시지 처리
	데이터 관리	1. 기본 데이터 관리	• 데이터 정렬(기본, 사용자지정) • 자동/고급 필터 • 텍스트 나누기 • 그룹 및 윤곽설정 • 중복된 항목 제거 • 데이터 유효성 검사
		2. 데이터 분석	• 데이터 통합 • 데이터 표 • 부분합 • 목표값 찾기 • 시나리오 분석 • 피벗 테이블 및 피벗 차트
	차트 활용	1. 차트 작성	• 차트 작성 방법 • 차트 종류 • 차트 구성 요소
		2. 차트 편집	• 차트 종류 변경 • 차트 구성 요소 편집
	출력 작업	1. 페이지 레이아웃 설정	• 테마 변경 • 페이지 설정 • 크기 조정 • 시트 옵션 • 머리글/바닥글 도구 사용
		2. 인쇄 작업	• 페이지 설정 • 인쇄 미리보기 설정 • 인쇄 옵션 설정 • 프린터 속성 설정
	매크로 활용	1. 매크로 작성	• 매크로의 개념 • 매크로의 생성/수정/삭제 • 매크로 실행 및 컨트롤 연계

컴퓨터활용능력 2급(실기) 출제기준

○ 직무분야 : 경영・회계・사무(사무)	○ 자격종목 : 컴퓨터활용능력 1급	○ 적용기간 : 2027. 1. 1 ~ 2029. 12. 31
○ 직무내용 : 컴퓨터와 주변기기를 이용하고, 인터넷을 사용하는 사무환경에서 스프레드시트 응용 프로그램을 이용하여 필요한 정보를 수집, 분석, 활용하는 일이다.		
○ 실기검정방법 : 컴퓨터 작업형(5문제 이내)	○ 시험시간 : 40분	

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
스프레드시트 실무	응용 프로그램 준비	1. 프로그램 환경 설정하기	1.1 정보 가공을 위한 응용 프로그램을 실행할 수 있다. 1.2 프로그램의 기본적인 사용을 위한 프로그램 환경을 파악할 수 있다. 1.3 프로그램의 효율적인 사용을 위해 프로그램의 옵션을 설정할 수 있다.
		2. 파일 관리하기	2.1 작업할 파일을 열고 닫을 수 있다. 2.2 파일을 다양한 저장 옵션으로 저장할 수 있다. 2.3 공동작업을 위해 파일을 배포하고 내보낼 수 있다.
		3. 통합 문서 관리하기	3.1 새로운 시트를 삽입할 수 있다. 3.2 시트 복사/이동, 이름 바꾸기, 그룹 설정하여 작업할 수 있다. 3.3 시트 보호 설정을 할 수 있다. 3.4 통합 문서를 보호할 수 있다. 3.5 통합 문서를 공유하고 병합할 수 있다.
	데이터 입력	1. 데이터 입력하기	1.1 업무에 필요한 데이터를 종류별 특성에 맞게 입력할 수 있다. 1.2 데이터의 시각화를 위해 일러스트레이션 개체를 삽입할 수 있다. 1.3 이름, 메모 및 노트, 윗주 등의 기능을 이용하여 기타 정보를 입력할 수 있다.
		2. 데이터 편집하기	2.1 필요에 따라 입력된 데이터를 수정할 수 있다. 2.2 효율적인 데이터의 편집을 위한 다양한 영역 설정 방법을 사용할 수 있다. 2.3 데이터의 다양한 활용을 위해 복사하여 다른 형식으로 붙여 넣을 수 있다.
		3. 서식 설정하기	3.1 데이터의 가독성을 고려하여 데이터에 기본 서식을 지정할 수 있다. 3.2 데이터의 가독성을 높이고, 이해를 높이기 위해 사용자지정 서식을 지정할 수 있다. 3.3 데이터의 파악을 용이하게 하기 위해 조건부 서식을 적용할 수 있다. 3.4 업무 능률을 높이기 위해 서식파일과 스타일을 사용할 수 있다.
	데이터 계산	1. 기본 계산식 사용하기	1.1 데이터의 계산 작업을 위한 기본 계산식을 사용할 수 있다. 1.2 분산된 데이터들의 계산을 위해 시트 및 통합 문서 간 수식을 사용할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
			1.3 계산 결과의 정확성을 위해 오류 메시지를 처리할 수 있다.
	데이터 관리	1. 기본 데이터 관리하기	1.1 분산 데이터의 통합 관리를 위해 워크시트를 관리할 수 있다. 1.2 기본적인 데이터의 분석을 위해 기본 데이터 도구를 사용할 수 있다. 1.3 데이터의 형식과 사용자의 입력을 제어하기 위해 데이터 유효성 검사를 설정할 수 있다.
		2. 데이터 분석하기	2.1 데이터를 요약하고 보고하기 위해 데이터 분석 도구를 사용할 수 있다. 2.2 가상 분석 도구를 이용하여 수식에 여러 가지 값 집합을 적용한 다양한 결과를 확인할 수 있다.
	차트 활용	1. 차트 작성하기	1.1 데이터에 적합한 차트의 종류를 선택하여 작성할 수 있다. 1.2 데이터의 내용에 맞춰 차트의 구성 요소를 변경할 수 있다. 1.3 작성된 차트를 필요에 따라 크기를 조정하여 재배치할 수 있다.
		2. 차트 편집하기	2.1 차트에 표현하고자 하는 데이터 원본을 선택하여 반영할 수 있다. 2.2 필요에 따라 적합한 차트 종류로 변경할 수 있다. 2.3 필요에 따라 작성된 차트의 서식을 변경할 수 있다. 2.4 반복적으로 사용되는 차트를 서식 파일로 저장하여 활용할 수 있다.
	출력 작업	1. 페이지 레이아웃 설정하기	1.1 인쇄물의 출력을 위해 페이지 레이아웃을 설정할 수 있다. 1.2 화면 보기에서 인쇄물을 확인하고 페이지 레이아웃을 변경할 수 있다.
		2. 인쇄 작업하기	2.1 인쇄물의 출력을 위한 프린터 속성 설정을 할 수 있다. 2.2 인쇄물의 출력을 위한 다양한 인쇄 옵션을 설정할 수 있다.
	매크로 활용	1. 매크로 작성하기	1.1 반복적인 작업을 단순화하기 위해 매크로를 작성할 수 있다. 1.2 컨트롤과 연계하여 매크로를 실행할 수 있다.